

Finansal Tablo ve Dipnot İlişkilendirme · ftlink 1.0.2

Kapsanan yöntemler: her aşamada ne denendi, ne sevk edildi, ne neden edilmedi

13 aşama · 134 teknik satırı · her sayı bir kanıt notundan, karar matrisinden, ADR'den ya da README'den kopyalandı

sevk edildi	ftlink 1.0.2 içinde çalışıyor
ölçüldü, alınmadı	sayısı var, sevk edilen seçim yerinde duruyor
Colab kuyruğunda	ön kayıtlı Colab koşusu bekliyor
reddedildi	ölçüm, lisans, şartname ya da bilinçli yapmama
yalnız literatür	yalnız literatürde incelendi, yerel ölçüm yok

Kaynaklar: decisions/decision-matrix.md · adr-01..03 · evidence/*.md · research/105-109 · research/94.fact-ledger.md · deliverable/README.md 2-6 ve 11 · handoff/RUN0678-FOLDIN-PLAN.md. Tam rapor: [research/110.methods-covered-report.md](#)

S0 konfigürasyon ve S2 sayfa doğrulama

Sayfa aralığı ve dipnot numarası koddan değil YAML'dan (gereklilik 4) · 7 teknik

teknik	durum	ölçüm / kanıt	neden bu durum, nerede ayrışıyor
YAML document.summary_pages + footnote_no (+ extra_control_pages, model id/revizyon)	sevk edildi	3 dipnot + fn13 konfigle koştı; 17 lab senaryosu; 3 dış PDF'te yalnız 5 anahtar değişti	gereklilik 4 ve genellik hikâyesi buna dayanıyor
Sabit kodlanmış sayfa aralığı / dipnot numarası	reddedildi	ölçülmedi (şartname yasaklıyor)	gereklilik 4; konfig-only genellik koşullarını imkânsız kılardı
Özet tablo sayfalarının otomatik tespiti	reddedildi	ölçülmedi; README 11 kasıtlı yapılmadı listesinde	aralık konfigüre edilip STR_SUMMARY_RANGE ile doğrulanıyor; otomatik tespit gürültülü hatayı kaldırır
FUSION_WEIGHTS'in konfig anahtarı olması	reddedildi	confidence.py:33 modül sabiti; 0,5/0,5/0 senaryosu konfig farkı olarak kurulamıyor (E57)	ağırlıkları çalışma anı Platt yeniden fiti emiyor (azami sapma 0,0196); çevrimdışı aritmetik yeterli
STR_SUMMARY_RANGE + STR_FOOTNOTE_REFS_PRESENT	sevk edildi	E29/E30 S2 kontrolleri; 3 dış PDF'te de konfigüre aralık 3'er özet tablo verdi	yanlış konfigürasyon sessiz kalamaz, gürültülü düşer
Tablo algılayıcıyı sayfa bulucu olarak kullanmak (TATR detection head)	ölçüldü, alınmadı	E50: eşik 0,7'de 5 sayfanın 1'i, 0,3'te 4'ü (kopya kutular: s.5 x2, s.53 x4); s.54 ikisinde de yok	algılama darboğaz, yapı değil; NMS + s.54 için yedek yol gerekirdi
Öğrenilmiş sayfa sınıflandırıcı	reddedildi	ölçülmedi (README 11)	tek süreç, tek belge; aralık konfigürasyondan

S1 OCR ve S1b ikinci motor

Birincil motor kilitli (300 dpi / psm 4); ikinci motor doğrular, düzeltmez · 14 teknik

teknik	durum	ölçüm / kanıt	neden bu durum, nerede ayrışıyor
tesseract 5 tur TSV, 300 dpi, psm 4 (E2 ızgarasıyla kilitli)	sevk edildi	154/156 değer birebir; 0,6-0,7 s/sayfa OCR, boru hattında 2-4 s/sayfa, 120 s zaman aşımı	bu tarama sınıfında en iyi hücre birebirliği; Apache-2.0, brew/apt ile kurulur
400 dpi render	ölçüldü, alınmadı	E2: 149/156 (daha kötü); lab dpi-400: %79,6 hücre, ilişki geri çağırma 0,14, yeni bozulma 71.543.097	her seviyede ölçülebilir şekilde kötü; daha çok piksel, daha çok rakam bölünmesi
psm 6 (tek blok)	ölçüldü, alınmadı	lab psm-6: içindekiler ve başlık okumaları bozuk, locate iki yoldan da düşüyor, RuntimeError	gürültülü iptal, kademeli bozulma değil; sütun modu okuma sırasını koruyor
Yön kurtarma: 90/180/270 arasında güvenli-kelime maksimumu	sevk edildi	fn12 sayfaları 55-57 (270 derece) bulundu ve çıkarıldı	döndürülmüş dipnot sayfaları belgede var; ham kelime sayısı sinyali yanlışlandı (yan metin çöp kelime üretiyor)
RapidOCR ile her sayısal kırpımın rakam kontrolü (S1b)	sevk edildi	FMT_ENGINE_AGREEMENT 176 kontrol / 175 uyum / 1 uyumsuzluk = gerçek Stoklar bozulması; lab no-second-engine: kontrol not_evaluable	düzeltilme değil işaretle: uyumsuzluk güveni 0,4'e sabitler; ayırıcı sınıfı doğası gereği geçer, FIN_PARENT_SUM yakalar
PP-OCRv6 small (RapidOCR 3.9.2 varsayılanı, wheel içinde)	sevk edildi	koşu kaydı PP-OCRv6_rec_small.onnx yüklüyor; 199/201, 176/175/1, 6/6 yüzde, 103/4/6 (E55)	zaten sevk edilen model; research/106'nın önerdiği pin yükseltmesi işlevsiz
PP-OCRv6 medium / PP-OCRv5 latin / PP-OCRv5 ch (ikinci motor varyantları)	ölçüldü, alınmadı	üçü de 199/201, 176/175/1, 6/6, 7/7, 103/4/6; 0 ham değer farkı; v5'lerde 3 yüzde hücresi güveni oynuyor (%9: 0,579 vs 0,95)	değerlerde boş sonuç; rakam kontrolü tanıyıcı kuşağına duyarsız; v6 medium 73 MB indirmeyi boşuna ekliyor
PaddleOCR tam yığın (birincil olarak)	rededildi	kaynaklı: v5 modelinde TR aksanı yok (bakımcı, #16482); PP-OCRv6 sözlüğü 12 Türkçe harfi taşıyor (research/106)	macOS ARM riski; etiket CER'i henüz ölçülmedi, o ölçüm run-08'in işi
Apple Vision	rededildi	ölçüldü: bu makinede desteklenen diller arasında tr yok	yalnız mac; yeniden çalıştırılabilirliği bozar
surya / Chandra 2 / Nanonets-OCR / HunyuanOCR / Mistral OCR	rededildi	lisans kapısı: OpenRAIL-M gelir tavanı, Qwen research (ticari değil), Tencent community (AB hariç), ücretli API (research/106)	bir bankaya teslim edilecek pakette yer alamaz
TrOCR / docTR / EasyOCR	yalnız literatür	Hub'da Türkçe TrOCR yok; docTR'de turkish sözlük var ama ön eğitilmiş tanıyıcı yok; EasyOCR son sürüm 1.7.2 (24.09.2024)	Türkçe taramalar için çıkmaz sokak
OCRTürk kıyaslama modelleri (PaddleOCR-VL, HunyuanOCR, Nemotron)	yalnız literatür	SIGTURK 2026, 180 sayfa: PaddleOCR-VL NED 0,08 / TEDS 0,87; HunyuanOCR Türkçe karakter 0,88; Nemotron 0,47	kıyaslama sayfa düzeyi metrik veriyor, sayısal hücre birebirliği vermiyor
VLM'i uyumsuzluk hücrelerinde üçüncü oy olarak (Qwen3-VL-8B, dots.ocr, DeepSeek-OCR-2)	Colab kuyruğunda	ölçülmedi; run-08 kuralı: 201 altın değerinde en az 199 VE 6 yüzde hücresi VE etiket CER'i tesseract'tan kötü değil VE CPU	GPU gerekiyor; iki gerçek bozulmayı düzeltten 201/201 sessiz düzeltme olarak raporlanır, kazanım değil
Dijital doğan PDF'ler için metin katmanı hızlı yolu	rededildi	README 11: her sayfa OCR'lanıyor; Özak 2013 (dijital) yine de 22,0 s'de koştu	notlanan tarama için gereksiz; ironik olarak baştaki 1 düşmesi tam da dijital dosyanın render'ında çıktı

S3 tablo yapısı ve S3b yüzde kurtarma

Çizgisiz tabloda yapı geometriden; oran satırlarında motorlar rol değiştiriyor · 13 teknik

teknik	durum	ölçüm / kanıt	neden bu durum, nerede ayrışıyor
Sayısal token sağ kenarlarında x-kümeleme + tire ikinci geçişi + girinti hiyerarşisi	sevk edildi	199/201 birebir hücre (%99,0), CI [0,9645, 0,9988]; eşleşmeyen çıkarılmış satır 0	GPU yok, deterministik, kalan 2 yanlış işaretli (ADR-01); başlık metninin kontrolü yok (p53.t04, README 8)
Girinti kuralı: sarmalanan etiket (+18 px) vs grup başlığı (hizalı)	sevk edildi	Özkaynak etiketi + 2 Dağılımı başlığı kurtarıldı; S3b ile birlikte hücreler %92,5'ten %99,0'a	etiketsiz satır boşluğunu kapattı (ADR-01 güncellemesi); metin-only satırları atmak etiket ve başlık kaybettiriyordu
derive_title: not-başlığı deseni, yoksa en üstteki büyük harf bloğu	sevk edildi	7/7 gerçek başlık, döndürülmüş 12. MADDİ DURAN VARLIKLAR dahil	gereklilik 1; header_lines[0] 7 başlığın 6'sında çöp veriyordu (mock-03 F1)
S3b oran satırlarında motor değişimi (RapidOCR okur, tesseract oylar)	sevk edildi	tesseract her dpi/psm'de 0/6 yüzde glifi, RapidOCR 6/6; T3 1/6'dan 6/6'ya; kurtarma olmadan hücreler %96,5 (%86,6 -> 486,6)	birincil motorun ölçülmüş kör noktası; roller yalnız glif sınıfına göre değişiyor
TATR v1.1-fin yapı başlığı (FinTabNet.c)	ölçüldü, alınmadı	E50 CPU: algılanan yerde gerçek 4 sütun, satırlar aşırı bölünmüş (s.6 36 vs 29, s.7 35 vs 29), s.53'te 3 sütun vs altın 2; dışarıdan AP 1,00 -> 0,82, D-ECE 0,16 (dağılım dışı) vs 0,00 (dağılım içi)	GriTS altına karşı hâlâ run-01/06'nın işi; ADR-01 revizyon şartı s.53/54'te belirgin üstünlük istiyor, s.54 hiç algılanmıyor
docling TableFormer (E7 run-01, E63 in run-06)	Colab kuyruğunda	yerel ölçüm yok; kaynaklı 400 ms/tablo L4, 1,74 s x86 (AAAI'25); v1'e pinle, v2 gerilemeleri #3158/#3553	run-06 kuralı: >=199/201 VE 7/7 tablo (s.54 dahil) VE CPU ya da README'de dürüst GPU şartı
RapidTable unitable / SLANet-plus (onnx, bizim kelime kutularını tüketir)	Colab kuyruğunda	ölçülmedi; kaynaklı wireless 78,4 TEDS (v1.0), EN/ZH eğitilmiş	sevk edilen kelime kutularını yeniden kullanan en ucuz karşılaştırma
Yerel VLM tablo-to-HTML (dots.ocr MIT, Qwen3-VL / olmOCR-2 Apache)	Colab kuyruğunda	ölçülmedi; OmniDocBench v1.6 TEDS 87-95 (PaddleOCR-VL-1.6 94,8; MinerU2.5-Pro 93,4; dots.ocr 87,2)	hiçbiri tire/boş/sıfır, dipnot referans sütunu ve girinti derinliği modellemiyor: kural katmanının arkasında kalır
Sayfa başına VLM API katmanı, önbellekli (E8)	Colab kuyruğunda	ölçülmedi; kaynaklı sayfa başına 0,01 dolardan az, önbeleksiz %95-99 koşu özdeşliği	barındırılan model; bayt özdeşliği için önbellek şart
camelot / pdfplumber / tabula / gmft	reddedildi	ölçüldü: okunacak metin katmanı yok	görüntü-only tarama; ancak ocrmypdf katmanıyla dirilir
PP-StructureV3	reddedildi	kaynaklı: macOS ARM'de segfault (resmî izleyici)	yeniden çalıştırılabilirlik riski
Nanonets / Marker	reddedildi	Qwen research lisansı (ticari değil) / OpenRAIL-M ağırlıklar	lisans kapısı
GriTS yapı metriği	Colab kuyruğunda	hesaplanmadı (README 9, kart 100); run-01 sahibi	yerel TATR paketinde hücre düzeyi altın yok; hücre metriğinin görmediği başlık/hiyerarşi hatalarını puanlardı

S4 normalizasyon

Türkçe sayı grameri, üç durumlu hücreler, morfoloji kütüphanesiz · 11 teknik

teknik	durum	ölçüm / kanıt	neden bu durum, nerede ayrışıyor
Özel Decimal grameri, üç durum (number / dash / empty)	sevk edildi	E9: 182/182 altın token birebir, 19/19 durum, 175/176 OCR değeri kurtarıldı	gereklilik 2; yanlış rakam OCR'ı tasarım gereği doğrulamanın işi
Onarım katmanı (kaybolan nokta yeniden gruplama, 0,7 / 0,5 tavan)	sevk edildi	kesinlik 1,00, geri çağırma 0,53	kesinlik önce; onarılamayan hücre işaretlenir, tahmin edilmez (DECISIONS 8)
tr_lower (NFC sonra I/İ çevirisi)	sevk edildi	İLİŞKİN -> ilişkin doğrulandı; Python lower() noktalı/noktasız i'yi bozuyor (ölçüldü)	Türkçe küçük harf Unicode varsayılanı değil
Lemmatizer yerine char_wb 2-4 n-gram	sevk edildi	sevk edilen II Ocak bozulmasından sağ çıkıyor; değer morfem örtüşmesini taşıyor	çalışma anında morfolojik çözümleyici bağımlılığı yok
zeyrek	reddedildi	ölçüldü: çevrimdışı çöküyor	yeniden çalıştırma tuzağı
Zemberek	reddedildi	JVM bağımlılığı	yeniden çalıştırma tuzağı
Snowball / lucene gövdeleme (sözcüksel katman için)	ölçüldü, alınmadı	bm25s lucene+stem: tip (a) 0,40 / tip (b) 0,50 R@5; degerle vs deger kaybı ölçüldü	yalnız ayırma taban çizgisi olarak tutuluyor; gövde sınırı morfem eşleşmesini kırıyor
Beş deterministik satır-rol etiketi kuralı	sevk edildi	11/11 hareket satırı (E25); stok tablolarında anlamsal roller (v0.5)	tam açıklanabilir, ML yok; bu N'de ML rol sınıflandırıcı gereksiz
label_norm ile oran satırı etiketlerinde OCR çöpü temizliği ((©)/(90)/(0))	sevk edildi	mock-05 F2, v0.8'de düzeltildi; rel011/rel016 güvenleri 0,0001 oynadı, kabul kümesi değişmedi	ham etiket yanında saklanıyor
Baştaki eksi ile negatifler (-1.234)	reddedildi	README 11: bugün ayrıştırılmıyor; bu bildirim her negatifi parantezle basıyor	notlanan belge için kapsam dışı; başka bir bildirim gerektirir
Virgüllü binlik ayırıcı (13,370,000)	reddedildi	Özak 2011 s.44: tablo da bayrak da üretmedi (sessiz atlama)	vaka belgesinde yok; boşluk olarak kaydedildi

S5 dipnot bulma

İçindekiler + ofset + başlık doğrulama; üç ölçülmüş OCR hasarına üç karşı önlem · 7 teknik

teknik	durum	ölçüm / kanıt	neden bu durum, nerede ayrışıyor
TOC ayırıştırma + basılı-PDF ofseti + başlık doğrulama + sınırlı tarama onarımı + (devamı) yürüyüşü	sevk edildi	fn11 sayfa 53-54 (sınırlı tarama, ~14 s); fn12 55-57 (TOC isabeti, ~17 s); fn10 sayfa 52	üç ölçülmüş TOC hasar modunun her birinin karşı önlemi var
Yalnız tarama ile bulma	ölçüldü, alınmadı	Özak 2011: parse_toc 0 girdi döndü, tarama yedeği 11. sayfadan koştı, page_offset null	daha yavaş; yedek yol olarak tutuluyor; sayfa ortasında başlayan notu kaçırıyor
TOC'a doğrulamasız güvenmek	reddedildi	ölçülmüş hasar: NOT 11 -> NOT1II; nokta öncüleri rakam yiyor 49-50 -> 9-50	bu taramada kırılıyor
Sıra-pozisyonu ile yeniden numaralama + monotonluk onarımı	sevk edildi	yukarıdaki iki hasar modunu düzeltiyor (README 2)	glif hasarına bağışık
DİPNOT n başlık konvansiyonu	reddedildi	Emlak Konut 2012: 62,3 s sonra çıkış 2, footnote 9 not found; RE_TOC_LINE ^NOT çapası (locate.py:52), başlık regex'i yalnız çıplak sayı / N. / N-	bilinen boşluk, DECISIONS 17(c): tek satırlık regex genişletmesi, denenmedi
Sayfa altı dipnot bölütleme (sayfa ortasında başlayan not)	reddedildi	fn13 s.57'de not 12'nin altında başlıyor (2012 tarafı yok); Özak 2011 not 10 s.43'te 9. STOKLAR altında, hareket tablosu kayıp, REL_COVERAGE yandı	sayfa düzeyi kapsam beyan edilmiş bir sınır (README 8, 1.0.2'den beri)
Dipnotlar arası çapraz referans takibi (bkz. Not X)	reddedildi	README 11: yapılmadı	kapsam dışı

S6 aday üretimi

Dört kanal, ağırlıklı RRF; iki ölçülmüş ilişki fiziği farklı kanallar istiyor · 11 teknik

teknik	durum	ölçüm / kanıt	neden bu durum, nerede ayrışıyor
Değer çapası kanalı (ağırlık 3, dönem kapsamlı, rol kapılı)	sevk edildi	her iki ilişki tipinde R@5 1,00 / 1,00 (N=19); çapa 0: kabul kümesi aynı, güven farkı en fazla 0,002	mutabakat ilişkileri için yük taşıyıcı; çakışmalarda sahte çapa (423.580.000 x3), stop-list yanlışlandı, kapı = dönem + rol + hiyerarşi
char_wb 2-4 TF-IDF kosinüs	sevk edildi	tip (b) 1,00 / tip (a) 0,00	değer n-gram'ı sıfıra yakın sözcük örtüşmeli çifti taşıyor; tarih-rol etiketlerinde işe yaramıyor
rapidfuzz token-set oranı (aday oylayıcı)	sevk edildi	tip (a) 0,60 / tip (b) 1,00	en iyi çıplak etiket genelcisi; tip (a) kuyruklarını kaçırıyor
multilingual-e5-small (iki tarafta query öneki)	sevk edildi	tip (b) 1,00 / tip (a) rastgeleden kötü, sıralar [14-19]; lab dense-swap: kabul kümesi aynı, azami dconf 0,0009	yalnız anlamsal kanal, asla tek başına; gömücünün kendisi yük taşıyor
Ağırlıklı RRF k=10 + çapa birleşimi, ilk 8	sevk edildi	k=5-10 ve anchor_w=3 en iyi: bilanço [1,3,4,7,8], gelir [1,2]; aday geri çağırma 7/7; k=60 aynı, azami dconf 0,0001	ekibin yayımlanmış RRF zevkiyle aynı; top_k 2: negatif havuz 22'den 2'ye, kalibrasyon fallback, 7 ilişki bayraklı, güvenler 0,278'e kadar düşüyor
bm25s lucene + gövdeleme	ölçüldü, alınmadı	tip (a) 0,40 / tip (b) 0,50	yalnız ayırma taban çizgisi
Aday metnine tablo başlığı / bağlam eklemek	reddedildi	yanlışlandı: başlık adaylar arasında sabit; kolay çifti [1,2]'den [9,10]'a bozuyor	S5 sonrası etiket merkezli kalınıyor
jina-embeddings-v3	reddedildi	CC-BY-NC, trust_remote_code	lisans kapısı
Qwen3-Embedding-0.6B (e5-small'a rakip)	Colab kuyruğunda	ölçülmedi; Apache-2.0, 1,2 GB fp16 (research/107); run-07 bi-encoder satırı	E41 dersi: N=33'te darboğaz kapasite değil
Belge düzeyi sayısal eşitlik taraması (üçüncü aday kanalı)	yalnız literatür	Pang ve ark. denetim raporu çapraz kontrolcüsü: 0,5 kaba gömme filtresi + ince sınıflandırıcı, F1 87-92 (research/109)	değer çapası kanalıyla örtüşüyor, sayfalar arası erişim ekliyor
Tüm dipnot vs top-k aday penceresi (E12)	Colab kuyruğunda	ölçülmedi (kanıt backlog E10-E12)	RRF demeti zaten 7/7 geri çağırma veriyor

S7 ilişkilendirme yaklaşımları

A çapraz kodlayıcı + B değer/rol kuralları + C sözcüksel taban + D LLM seçici (kapalı) · 13 teknik

teknik	durum	ölçüm / kanıt	neden bu durum, nerede ayrışıyor
A: cross-encoder/mmarco-mMiniLMv2-L12-H384-v1 (118M), etiket değer;değer, sıra duyarlı kabul	sevk edildi	R@5 1,00/1,00; yalnız-etiket 1/7 (sıra 9-19) vs 7/7 (sıra 1-5), exact McNemar p=0,031, top-1 marj 3,3974/0,4824 vs 0,2106/0,0402; 3 ms toplu / 8 ms tek; eşik 0,2-0,8 kabul kümesi aynı	568M ile parite, 1/5 boyut, Apache-2.0 (ADR-02); Türkçe mMARCO'da yok, XLM-R sırtından sıfır atış
A: BAAl/bge-reranker-v2-m3 (568M)	ölçüldü, alınmadı	R@5 1,00/1,00 etiket+değer, yalnız-etiket 0,20; 11-31 ms/çift CPU; config'inde aktivasyon anahtarı yok	sıra düzeyinde eşitlendi, geçilmedi; README 181 konfig takası ifadesi uçtan uca doğrulanmadı
A: mixedbread-ai/mxbai-rerank-base-v2 (0,5B)	ölçüldü, alınmadı	R@5 1,00/1,00; 54 ms/çift; trust_remote_code	4 kat boyutta parite
A: ytu-ce-cosmos/modernbert-tr-reranker (149M, Türkçe eğitilmiş, Apache-2.0)	ölçüldü, alınmadı	E57 konfig takası: 17 ilişki (7 doğru, 10 yanlış), P 0,41 R 1,00, hepsi bayraklı, kalibrasyon fallback, 102/14/7; identity zorlanınca 8 ilişki P 0,88; yalnız-etiket AUC 0,7149 vs 0,4504; füzyon LOO Brier 0,0076 vs 0,0085	run-07 kuralı yanıyor ama 1.0.2'de yalnız konfigle sevk edilemez (çift sigmoid); ADR-02 değişmedi, DECISIONS 18
A: Qwen/Qwen3-Reranker-0.6B (Apache-2.0, 596M)	Colab kuyruğunda	ölçülmedi; MMTEB-R 66,36 vs bge-v2-m3 58,36 (Qwen3 raporu Tablo 4); run-07	temel LLM Türkçe listeliyor, reranker ince ayar verisi belirtilmemiş; 1,2 GB fp16
A: jina-reranker-v2 / v3 / v3.5	reddedildi	CC-BY-NC-4.0; run-07'de yalnız ölçüm	banka teslimatı için lisans kapısı
B: değer + rol kuralları (dönem kapsamlı eşleşme VE rol tutarlılığı)	sevk edildi	roller 11/11 (E25); b_only x5 ilişkiyi taşıyor (4 bilanço mutabakatı + 1 ikiz tablo akışı)	mutabakat fiziği değer güdümlü, metin modelleri kaçırıyor; yalnız-değer çakışmalarda aşırı ateşliyor
C: rapidfuzz token-set sözcüksel taban çizgisi, bar 0,75	sevk edildi	0,75'te hiçbir şey kabul etmiyor; lab lenient-lexical 0,4: 3 yanlış bağ, P 0,70, üçü de 0,044-0,048 güvenle bayraklı	sözcük eşlemenin yetersizliği iki yönde de ölçüldü: gevşetilince çöp enjekte ediyor
D: OpenAI uyumlu uç nokta ile LLM seçici + commit'li yanıt önbellesi (varsayılan kapalı)	sevk edildi	E15 yerel 35B, sıcaklık 0: P 1,00 iki kalemde, R 1,00 gelir / 0,20 bilanço, 2-5 s/çağrı; E15b kaçak üretim iptal edildi	notlandırma sürtünmesi için kapalı (DECISIONS 4); d_only ilişkiler hep bayraklı, kalibratörü asla beslemiyor
D: Ollama / Llama-3.1-8B yerel tarama (E15-ext, run-02)	Colab kuyruğunda	ölçülmedi (run-02 opsiyonel)	katman kapalı sevk ediliyor
NLI mDeBERTa üçüncü sinyal (E17)	Colab kuyruğunda	ölçülmedi; 279M, MIT; run-01	ADR-02/03 revizyon şartı: noisy-OR varyantı için bağımsız kanıt
CE yüklenemezse gürültülü yedek (A sıfır puanlar, B/C ile devam, hepsi zorla bayraklı)	sevk edildi	import araya girmesiyle birim testli (tests/test_ce_fallback.py)	v0.7 öncesi README var olmayan bir yedeği anlatıyordu (mock-04 F1)
Tüm belgeyi tek LLM çağırısıyla ilişkilendirmek	reddedildi	şartname reddediyor; FinTagging kavram bağlama doğruluğu 0,19 vs çıkarım F1 0,69 (research/109)	gereklilik 6

S8 güven: harita, öncüller, kararlılık

Ham benzerlik hiçbir seviyede güven değil; ilişki seviyesi çalışma anında kalibre ediliyor · 13 teknik

teknik	durum	ölçüm / kanıt	neden bu durum, nerede ayrışıyor
Hücre = OCR güveni x ayrıştırma güveni; uyumda x1,05 (tavan 1,0), uyumsuzlukta 0,4 tavan, onarım 0,7/0,5; satır/tablo sıralı toplamalar	sevk edildi	2 yanlış hücre 193 içinde en düşük 4. ve 17.; 0,5 altındaki 3 doğru hücre: grup toplamı 0,26, onarılmış dipnot hücresi 0,28, hisse başına 0,37	ADR-03; hücre bayrakları geri çağırma yönelimli, kesinlik kontrol gruplarından gelir
İlişki = füzyon 0,4 CE / 0,4 kural / 0,2 sözcüksel, sonra çalışma anı yumuşatılmış Platt	sevk edildi	11 pozitif / 22 negatif, fitted; a 10,5259, b -3,6973; jackknife 0,0372; LOO Brier 0,0085 (örneklem içi 0,0067, taban 0,2222, ham füzyon 0,0579); LOO çeyrekleri 0/8, 0/8, 2/8, 9/9; ilişkiler 0,816-0,979	ayrışık kontrollerde en muhafazakâr sonlu harita (en düşük pozitifte 0,784); kendi kontrollerinde tutarlı, aktarım iddiası değil
Yumuşatmasız lojistik (MLE)	reddedildi	ayrışık kontrollerde sonlu çözüm yok; v0.2 bu yüzden sessizce fallback koşuyordu	ıraksıyor
33 kontrol üzerinde izotonik regresyon	ölçüldü, alınmadı	{0,1} basamağına çöküyor (ilişkiler 1,0'a sabitleniyor); LOO 0,0449 vs Platt 0,0372	1,0 şartnamece yasak; bırak-bir-dışarıda daha çok oynuyor
Yarım güç yumuşatma	ölçüldü, alınmadı	a 13,4824, b -4,571; LOO Brier 0,0030; jackknife 0,0325; ilişkiler 0,8811-0,9934	yapısı gereği daha keskin; Brier ile seçmek kalibratörü kendi fit setinde ayarlamak olur
sklearn L2, C = 1 (GPU çalışması protokolü)	ölçüldü, alınmadı	a 2,5837, b -1,4291; LOO Brier 0,1151; jackknife 0,0286; ilişkiler 0,5316-0,6538	az güvenli: en düşük pozitifte 0,449 her ilişkiyi incelemeye gönderirdi; E41'deki yassılaştırmanın aynısı
Jeffreys / Firth cezalı lojistik	ölçüldü, alınmadı	a 14,6406, b -4,882; en düşük pozitifte 0,8863; jackknife 0,0292; LOO Brier 0,0019; boşluk orta noktası 0,3358	her kontrolde uyuyor; muhafazakârlık seçimi, veri seçimi değil
Cauchy MAP (Gelman 2008 varsayılan öncülü)	ölçüldü, alınmadı	a 17,6862, b -5,7603; en düşük pozitifte 0,932; jackknife 0,0227; LOO Brier 0,0006; kesişme 0,3347	en cesur sonlu harita; eşit derecede savunulabilir, daha az muhafazakâr
CORP / PAV Brier ayrıştırması	ölçüldü, alınmadı	her sonlu harita için DSC = UNC = 0,2222, MCB = BS (örneklem içi ve LOO)	ayrışmayı betimliyor, kalibrasyon kalitesini değil; raporlanıyor, sevk edilmiyor
Bölünmüş conformal / SGR risk sınırı	yalnız literatür	alfa tabanı 1/(n+1); 33'te sıfır hata -> %95 güvenle %8,7 risk; risk ifadesinde 0,03-0,09 aralık genişliği	bilgi değil, bir garanti cümlesi ekliyor
Kutulanmış ECE	reddedildi	küçük N'de yanlış; yerine Brier + PAV ayrıştırması (research/108)	kestirici hijyeni
Ham benzerliği güven olarak kullanmak	reddedildi	ölçülmedi; gereklilik 7 yasaklıyor	şartname
Hücre düzeyi izotonik kalibrasyon (E18)	Colab kuyruğunda	ölçülmedi; 200'den fazla belgelenmiş hücre gerekiyor	hasat denenmedi; hücre güvenleri sıralı kalıyor

S8 güven: ağırlıklar, dürüstlük katmanı, eşikler

Ağırlık duyarlılığı, Venn-ABERS aralıkları ve eşik türetimi ölçüldü, iddia edilmedi · 13 teknik

teknik	durum	ölçüm / kanıt	neden bu durum, nerede ayrışıyor
Füzyon ağırlıkları 0,5 / 0,5 / 0 (README varyantı)	ölçüldü, alınmadı	kabul kümesi ve sıralama aynı, azami sapma 0,0196, Spearman 0,991	çalışma anı yeniden fit el ağırlıklarını emiyor
CE sıfırlanmış (0 / 0,6 / 0,4)	ölçüldü, alınmadı	ayırışma korunuyor; konsensüs bağı 0,9785'ten 0,7752'ye; Spearman 0,427	A'nın katkısı anlamsal bağlardaki uzlaşma primi; sıralama değişiyor
Değer kanalı sıfırlanmış (0,6 / 0 / 0,4)	ölçüldü, alınmadı	ayırışma bozuluyor (min pozitif 0,1435 < maks negatif 0,1887), Brier 0,0954, 4 ilişki bayraklı	değer kanalı yük taşıyıcı (README 6 yapısal ayırışma beyanı)
Eşit üçte birler	ölçüldü, alınmadı	ayırışık; azami sapma 0,0273; Spearman 0,973	sevk edilen ağırlıklar gibi davranıyor
Üç kanallı noisy-OR füzyonu	reddedildi	birincil olarak ölçülmedi; bağımsızlık iddia edilemez, değer kanalı çifte sayıyor (ADR-03)	sabit ağırlıklar çifte saymayı sınırılıyor; sıfır örtüşmeli çifte ayrışıyor
Mutabakat geri beslemesi: boşluk daraltma 1 - 0,85(1-p), başarısızda x0,6, değerlendirilemezde x0,9	sevk edildi	3 ilişkiyi 1,000'de doyuran x1,15 primi bunun yerine geldi; güvenler artık 0,816-0,979, hepsi farklı	monoton, asla 1,0'a ulaşmıyor
Ek kontrol sayfaları (nakit akış 9, 10)	sevk edildi	7'den 11 pozitive + 22 negatif, fitted; lab fallback-calibration: yine fitted 7/10 ama güvenler 0,022'ye kadar oynuyor	yalnız kalibratörü besliyor, çıktıya girmiyor
İlişki başına Venn-ABERS aralığı (IVAP / SVA)	sevk edildi	en zayıf [0,50, 1,00], konsensüs [0,90, 1,00]; kendi etiketi çıkınca (E45) [0,00, 1,00] ve [0,89, 1,00]; 3/3 kontrolün altında hiç yazılmıyor	dürüstlük katmanı; N=33'te p1 = 1,0 beklenir; sıralama aracı ve seyreklik beyanı, kapsama garantisi değil
Fallback harita a = 6, b = -3 (sıralı, her ilişkiyi bayraklar)	sevk edildi	fn12 alt koşu: 1 poz / 7 neg, ilişki 0,5274 bayraklı; Özak 2011: 1 poz / 23 neg, ilişki 0,7771 bayraklı	fallback sayısı olasılık değil, her zaman bir inceleyiciye ulaşmalı
Beklenen maliyet eşiği $p^* = 1 - c_review / c_miss$	sevk edildi	1:20 maliyette 0,95; lab triyaj: 6/7 incelemeye, beklenen maliyet 6,43 vs hepsini incele 7,0 vs hiçbirini inceleme 15,79; 1:5'te p^* 0,80, kuyruk boş	kalibre ölçek taşınabilir, tek ayarlı eşik değil
Yalnız metin eşiği (birebir)	ölçüldü, alınmadı	0,5'i geçmek için gereken CE: sözcüksel 0 / 0,4 / 0,75'te 0,9311 / 0,7311 / 0,5561	README'nin kabaca 0,73 ifadesi iki ondalığa kadar doğru; metin-only bağlarda tasarım gereği muhafazakâr
GPU çalışması: e5-large + bge-reranker-v2-m3 füzyonu, LOO Platt (run-03)	ölçüldü, alınmadı	Brier 0,145 [0,080, 0,226] vs ham CE 0,235; VA genişliği 0,174; 7 pozitif + varsayılan L2 ile pozitifler 0,19-0,20'de yassılaşıyor; taban 0,150	darboğaz N, model boyutu değil; W2 kapandı (şekil değişmedi); popülasyon farklı (38/7 vs 33/11)
Biçim uyumu güven özniteliği	yalnız literatür	ölçülmedi (research/109 benimsenebilir fikir; kayıta E66)	ölçülene kadar sevk edilen kalibratörün altında

S9 doğrulama

Üç kontrol grubu + dördüncü durum; doğrulayıcılar mutasyonla test edildi · 9 teknik

teknik	durum	ölçüm / kanıt	neden bu durum, nerede ayrışıyor
Üç kontrol grubu (yapısal / biçimsel / finansal) + not_evaluable dördüncü durum	sevk edildi	103 geçer / 4 kalır / 6 değerlendirilemez; 4 kalanın dördü de doğrulanmış gerçek kusur	gereklilik 8; LLM-yargıç doğrulaması reddedildi (Cetvel s.5)
İş bölümü: rakam takasını motor kontrolü, ayırıcı hatasını ebeveyn toplamı yakalar	sevk edildi	Stoklar iki kez yakalandı (uyuşmazlık + FIN_PARENT_SUM +400.000); 4,224 yalnız ,224 kalıntısıyla	gerçek hücrelerde ölçüldü; tek mekanizma bir sınıfı kaçırır
Referans veren satır başına REL_COVERAGE	sevk edildi	fn11 2/2 geçer; Özak 2011 p07.t02.r006'da yandı (hedef kaçan sayfada)	sessiz kayıp yolunu kapatıyor (mock-03 F4)
Boru hattı içi mutasyon çerçevesi eval/mutations.py (3 enjeksiyon, adlı yakalayıcılar)	sevk edildi	3/3 yakalandı: üye rakamı -> 2 seviyede FIN_PARENT_SUM, genel toplam -> FIN_GRAND_TOTAL, bağlantı satırı -> ilişkiler 7'den 2'ye + REL_COVERAGE; E21: 0 yanlış alarm, rakam 10/10, toplam 5/5	doğrulayıcılar test edildi, iddia edilmedi; 3 elle tasarlanmış mutant, operatör kümesi değil
Dönem takasının yönelim oylamasıyla tespiti (E20)	sevk edildi	takas yakalandı, dönem oylaması dahil	yapısal grup
FMT_PERCENT_BOUNDS [0, 100]	sevk edildi	S3b gerilerse 486,6 sınıfını yeniden yakalar	biçim grubu
Tablolar arası özdeşlikler (varlık = kaynak; dönem kârı bağı; önceki kapanış = açılış)	reddedildi	uygulanmadı; üçü de basılı sayılarda tutuyor (altın denetimi); README 11 beyan edilmiş hedef-değil; DECISIONS 14 (1-2 saatlik değişiklik)	gönderim öncesi kararlılık bir kontrol grubundan üstün; bu belgede geçen kontrol eklerdi
LLM-yargıç doğrulaması	reddedildi	FinVerBench: 14 LLM koşulunun 9'u temiz tabloların %95-100'ünü hatalı işaretliyor (research/109)	kurallar doğrular, modeller sıralar
Doğrulama aşaması için temiz-küme yanlış pozitif testi	yalnız literatür	ölçülmedi (research/109 benimsenebilir fikir); yerel vekil E21'in temiz koşuda 0 yanlış alarmı	-

S10 çıktı ve değerlendirme / yeniden çalıştırılabilirlik

Şema gerekçeli, ölçüm paketi teslimatın içinde, ikinci platformda doğrulandı · 15 teknik

teknik	durum	ölçüm / kanıt	neden bu durum, nerede ayrışıyor
Düz kimlik referanslı result.json + relations.jsonl + report.html; Decimal string, üç durumlu birlik, ilişki başına confidence_components	sevk edildi	run bloğu dışında bayt özdeş; 37/37 test; document.source_sha256 (25e4afe4...); platt_a / platt_b / loo_max_delta_p çıktıda	gereklilik 9; şema README 10'da gerekçelendirildi
İç içe şema / float tutarlar	reddedildi	0,058 bir float'ta yaşayamaz	kimlikle izlenebilirlik
Birincil yol olarak Dockerfile / CI	reddedildi	README 11: kilit dosyası + make test aynı sinyali veriyor; Docker/CI yazıldı ama test edilmedi (W6)	notlandırana daemon bağımlılığı yüklemek
Veritabanı, kimlik doğrulama, Kubernetes / IaC	reddedildi	README 11	tek süreç, tek belge; sunulan bir şey yok
Senaryo laboratuvarı app/ (17-18 konfig senaryosu, matris sekmesi, triyaj paneli)	sevk edildi	38 test; 16 saklı koşu dizini; matris 8 aşama / 39-40 seçenek	savunma varlığı, notlandırılmıyor
Elle yazılmış referans (201 hücre, 7 bağ) + 77 özdeşlik + kör ikinci geçiş	sevk edildi	30/30 örneklenen hücre, 6/6 tire-boş, dipnot-11 işaret taraması 76 satırda tam 2, 53/53 özdeşlik, 201/201 ikincil	tek bildirim, boru hattıyla aynı render'lar
eval/score.py: Clopper-Pearson CI ve tek yönlü alt sınırlar	sevk edildi	199/201, CI [0,9645, 0,9988]; P ve R alt sınırı 0,652 (7/7); eşleşmeyen satır 0	hücre metriğinde yanlış pozitif terimi yok (beyan edildi)
eval/ablation.py: eşleşmiş McNemar	sevk edildi	6 uyumsuz / 0 ters, p = 0,031; ikiz etiket kuralı yalnız-etiket lehine (beyan edildi)	tek belgede yönlü kanıt
eval/determinism.py çıkış kodu	sevk edildi	macOS'ta True; Linux'ta çift koşu True (run-04)	bayt özdeşliği OCR yapısına bağlı
eval/calibration_loo.py	sevk edildi	LOO Brier 0,0085; ~40 s	kendi kontrollerinde tutarlı
Taze klon + Linux notlandırıcı tatbikatı	sevk edildi	25/25 test, 332,6 s soğuk (macOS); x86_64 Ubuntu 22.04 / Python 3.13 / tesseract 4.1.1: 37/37, aynı değerlendirme, determinizm True	iki pin katmanı: uv.lock paketleri, HF snapshot hash'leri ağırlıkları; 27-32 s sıcak Mac, 138/165 s Colab CPU
GriTS-Content / GriTS-Top	Colab kuyruğunda	hesaplanmadı (run-01)	hücre metriğinin görmediği başlık/hiyerarşi hatalarını puanlardı
Colab run-01 / 02 / 05 / 06 / 07 / 08	Colab kuyruğunda	run-03 ve run-04 indi ve katlandı; diğerleri OAuth onayına bağlı (DECISIONS 12, 16); kurallar RUN0678'de ön kayıtlı	yalnız bir README cümlesini yanlışlayan sonuç README-only 1.0.3 tetikler
Ölçekte değerlendirme protokolü (külliyyat, iki etiketçi + kappa, bildirim bazlı küme bootstrap, belge-dışı kalibrasyon)	yalnız literatür	yazılı plan, sayı yok (research/101)	ölçekte nasıl değerlendirirsin sorusunun cevabı
Soğuk notlar ve sahte savunmalar (süreç)	sevk edildi	soğuk not: olumlu genel değerlendirme; doktora tarzı sahte savunma: koşullu ilerle	README 1.0.1 beyanlarını doğurdu

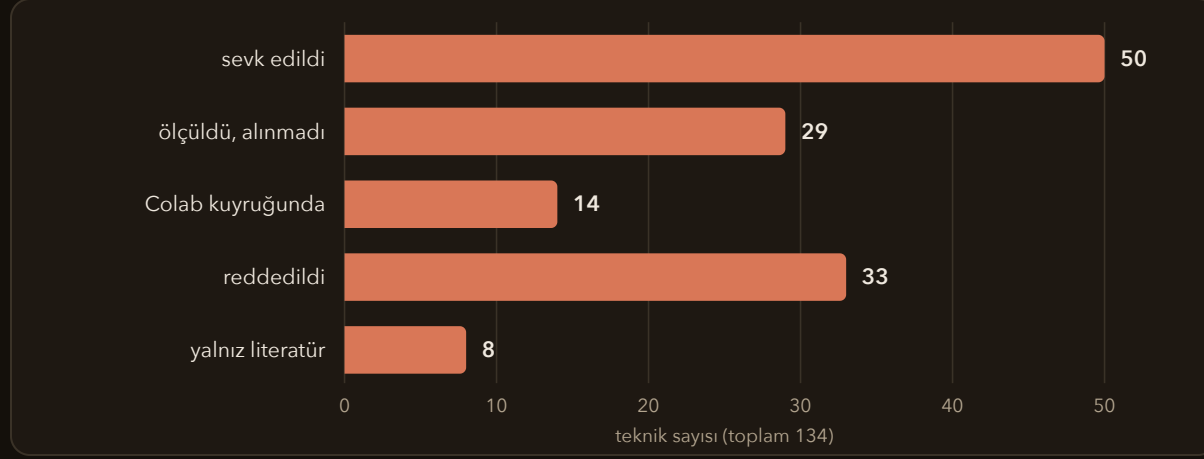
Genellik: aynı kod, yalnız konfigürasyon

Vaka belgesinde üç ek dipnot, dışarıda üç public bildirim; altın yok, doğruluk göz kontrolü / metin katmanı / aritmetik · 8 teknik

teknik	durum	ölçüm / kanıt	neden bu durum, nerede ayrışıyor
Dipnot 10 konfigle (vaka PDF'i)	ölçüldü, alınmadı	24 hücrenin 21'i (%87,5 düzeltilmiş; fn11 biçimli skorlayıcıyla %54,2); yeni 7-to-1 bozulması 71.543.097 ikinci motorca yakalandı; gerçek bağ erişilemez (aynı basılı sayı her sayfada farklı bozuluyor); üretilen bağların hepsi bayraklı	ikinci referans noktası, notlandırılmıyor
Dipnot 12 konfigle (döndürülmüş)	ölçüldü, alınmadı	sayfa 55-57 bulundu; 1 ilişki 0,5274, fallback altında bayraklı (1 poz / 7 neg)	dürüst bozulma demosu (DECISIONS 8)
Dipnot 13 konfigle	ölçüldü, alınmadı	birebir çapa 14.526.075, mutabakat 1,0, CE 0,135, b_only, güven 0,5871 bayraklı (2 poz / 14 neg); 5 tablo, 87 satır, 168 hücre, 68/7/8	dördüncü genellik noktası; 2012 tarafı sayfa düzeyi kapsam sınırı yüzünden yok
Özak GYO 31.12.2013 (dijital doğan, 91 s.)	ölçüldü, alınmadı	çıkış 0, 22,0 s; 4/4 ilişki doğru, 0 bayraklı, kontroller 80/8/3; 201 sayısal hücrenin 189'u birebir (%94,0); 11 hücrede baştaki 1 düşmüş (güven 0,98-1,00), FIN_PARENT_SUM 9'unu yakaladı	tasarım aile içinde aktarılıyor; savunma-only (DECISIONS 17); sessiz mod hücrede değil satırda yakalanıyor
Özak GYO 31.12.2011 (tarama, /Rotate 270, 83 s.)	ölçüldü, alınmadı	çıkış 0, 59,8 s; 1/1 ilişki doğru, bayraklı (fallback 1 poz / 23 neg); kontroller 67/2/4; not 10'un s.43'ü kaçtı; virgüllü 2010 tablosu çıkarılmadı	vaka PDF'i ile aynı sınıf
Emlak Konut GYO 31.12.2012 (PwC, dijital, 69 s.)	ölçüldü, alınmadı	62,3 s sonra çıkış 2, footnote 9 not found; DİPNOT n başlık konvansiyonu	gürültülü düşüş, sıfır sessiz çıktı; binlik TL ve 3 dönem sütunu hiç görölmedi
Beş Türkçe ifadenin ötesinde rol sözlüğü	reddedildi	README 11: dönem başı / dönem sonu yazan bir bildirim sözlük girdisi ister	bu bildirimde yok; ikinci bildirim kırarsa sözlük konfigürasyona taşınır (Ek A7)
SPK/KGK standart tablo formatları (31.03.2013 sonrası dönemler)	yalnız literatür	vaka belgesi bunlardan önce (research/109)	genelleme hikâyesini yeniden çerçeveleyiyor

Durum toplamları: 134 teknik satırının dağılımı

Sevk edilen 50, ölçülüp alınmayan 29, Colab kuyruğunda 14, reddedilen 33, yalnız literatür 8



Reddedilenlerin çoğu lisans kapısı (surya, jina, Nanonets, Marker, HunyuanOCR) ya da bilinçli yapmama kararı (README 11); ölçülüp alınmayanların yarısından fazlası S8'de, çünkü kalibratör her alternatif öncül ve ağırlıkla yeniden fit edildi.

aşama	sevk	ölçüldü	Colab	red	lit.	satır
S0 config	1	0	0	3	0	4
S1 OCR + S1b	4	3	1	4	2	14
S2 sayfa doğrulama	1	1	0	1	0	3
S3 yapı + S3b	4	1	5	3	0	13
S4 normalizasyon	6	1	0	4	0	11
S5 dipnot bulma	2	1	0	4	0	7
S6 aday üretimi	5	1	2	2	1	11
S7 ilişkilendirme	5	3	3	2	0	13
S8 güven	7	12	1	4	2	26
S9 doğrulama	6	0	0	2	1	9
S10 çıktı	2	0	0	3	0	5
Değerlendirme	7	0	2	0	1	10
Genellik	0	6	0	1	1	8
toplam	50	29	14	33	8	134

Bilinen boşluklar ve fikrimi ne değiştirir

Solda kapanmamış boşluklar ve DECISIONS madde numaraları; altta sonuçlardan ÖNCE yazılmış karar kuralları

boşluk	kanıt	DECISIONS
E57 çift sigmoid	aktivasyon anahtarı olmayan bir CE iki kez sigmoid'leniyor: konfig takası 17 ilişki (10 yanlış, hepsi bayraklı), kalibrasyon fallback; README 181 bge için de uçtan uca doğru değil	18 (açık; hazır 1.0.3 adayı: activation_fn=Identity, 38 test, çıktılar özdeş)
DİPNOT n başlık konvansiyonu	S5 ayırtıramıyor (RE_TOC_LINE ^NOT; başlık regex'i yalnız çıplak sayı / N. / N-); Emlak Konut çıkış 2	17 (c) tek satırlık regex genişletmesi, denenmedi
Baştaki rakamın sessizce düşmesi	2013 render'ında 201 hücrenin 11'i baştaki 1'i kaybetti, güven 0,98-1,00, iki motor da aynı; FIN_PARENT_SUM 9'unu yakaladı, p07.t01.r032'nin 2 hücrecini hiçbir kontrol görmüyor	17 (a) varsayılan savunma-only, (b) README paragrafı
Sayfa altı dipnot bölütleme	sayfa ortasında başlayan not ilk sayfasını kaybediyor (fn13 s.57; Özak 2011 not 10 s.43); 2011 hareket tablosu kayıp, REL_COVERAGE yandı	17 (README 8'de 1.0.2'den beri kapsam sınırı olarak yazılı)
Tablolar arası özdeşlikler	varlık = kaynak, dönem kârı bağı, önceki kapanış = açılış kontrol olarak sevk edilmiyor; üçü de basılı sayılarda tutuyor	14 (varsayılan: beyan edilmiş hedef-değil)
Virgüllü binlik ve çoklu referans hücreleri	virgüllü tutarlar tablo da bayrak da üretmiyor; 7,26 ve 19-20 hayalet değer sütunu / etiket eki oluyor	17 (savunma-only)
Kabul edilmiş sınırlar	fn12 çıkarımı demo seviyesi; onarım katmanı geri çağırma 0,53; N = 33 kontrol	8

alan	ön kayıtlı kural / ADR revizyon şartı
S1 OCR, run-08	201 altın değerinde >=199 VE 6 yüzde hücresi VE etiket CER'i tesseract'tan kötü değil VE CPU kurulumu (ya da README'de dürüst GPU şartı). İki gerçek bozulmayı düzelten 201/201 kazanım değil, sessiz düzeltme olarak raporlanır.
S3 yapı, run-06 + ADR-01	Aynı beş sayfada >=199/201 birebir hücre VE 7/7 tablo (s.54 dahil) VE CPU. ADR-01 şartı GriTS'in s.53/54'te belirgin üstünlüğü; E50 s.54'ün hiç algılanmadığını gösteriyor.
S6/S7 bağlama, run-07 + ADR-02	Yalnız-etiket AUC +0,05 VE füzyon LOO Brier bozulmasın VE model < 1 GB; replay ancak sevk edilen satır a=10,5259 / b=-3,6973 / 0,0085 verirse geçerli. E57 eki: aktivasyon sözleşmesi + uçtan uca kabul kümesi zorunlu.
S8 güven, ADR-03	Kalan şart: E17 bağımsızlık argümanıyla bir NLI kanalı ekleyebilir. Ek A7: inceleyici etiketleri sıralamayla çelişirse ağırlıklar yeniden fit. Daha keskin öncül ancak kontrol Brier'i OLMAYAN bir gerekçeyle seçilir.
S5 genellik	İkinci bir bildirimin zorlayabileceği iki kod değişikliği: DİPNOT n regex genişletmesi (DECISIONS 17c) ve rol sözlüğünün konfigürasyona taşınması (Ek A7).
Sürüm politikası	Yalnız bir README cümlesini yanlışlayan sonuç gönderim öncesi README-only 1.0.3 tetikler; gerisi savunma malzemesidir.

Kural ile model nerede birleşir

Bu tablonun tek cümlelik okunuşu

Bu belgede model ile kuralın işi ölçümle ayrıldı: **modeller sıralar, kurallar karar verir ve doğrular**. Aday üretiminde dört kanalın üçü metin (char n-gram, token-set, e5-small) ve biri aritmetik (değer çapası); ölçülen iki ilişki fiziğinden kalem-anlam bağlarını metin kanalları taşıyor (tip b R@5 1,00), mutabakat bağlarını yalnız değer çapası taşıyor (tip a'da e5-small rastgeleden kötü, sıralar 14-19). Bağlama aşamasında çapraz kodlayıcı sıralamayı üretiyor, ama kabul kararı değer+rol kuralıyla birlikte veriliyor: sevk edilen yedi ilişkinin beşi **b_only**, yani hiçbir metin modelinin tek başına bulamadığı bağlar. Güven katmanında sıra tersine dönüyor: modelin ham skoru güven olarak kullanılmıyor, füzyon skoru belgenin kendi aritmetiğinden türeyen kontrollerle kalibre ediliyor ve bir pozitif kontrol olmanın şartı modelin üretemeyeceği bir imza, mutabakat denkliği. Doğrulama tamamen kuralcı, çünkü ölçüm öyle söylüyor: LLM yargıçları temiz tabloların %95-100'ünü hatalı işaretliyor (FinVerBench), oysa iki gerçek OCR bozulmasının biri ikinci motor uyuşmazlığıyla, öbürü ebeveyn toplamındaki ,224 kalıntısıyla yakalandı. **Birleşme noktası şu**: model belirsiz olanı öne çıkarır, kural onu doğrular ya da bayraklar, ve hiçbir aşamada değer sessizce değiştirilmez. Değer kanalı sıfırlanınca kontrollerin ayrışması bozuluyor (min pozitif 0,1435 < maks negatif 0,1887, 4 ilişki bayraklı); çapraz kodlayıcı sıfırlanınca ayrışma duruyor ama konsensüs primi gidiyor (0,9785'ten 0,7752'ye). İkisi de yük taşıyor, farklı yerlerde.